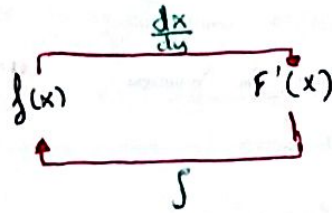


TEMA 3.

Una función F es una antiderivada (o primitiva) de una función f en un intervalo I cuando la derivada de F es igual a f para todo valor de x en ese intervalo, es decir:

$$F'(x) = f(x)$$

Las funciones definidas por $G(x) = F(x) + C$ representa la solución general de la ecuación diferencial, donde C es la constante de integración.



NOTA: La integración y la derivación son inversas. La integración 'deshace' la derivación, y viceversa.

- Constante $\int k dx = kx + C$
- Potencia $\int u' \cdot u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$ // usarla con raíces
- Logarítmicas $\int \frac{u'}{u} du = \ln |u| + C, C \in \mathbb{R}$
- Exponenciales $\int u' \cdot a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C, C \in \mathbb{R}$
- TRIGONOMÉTRICAS
 - $\rightarrow \text{sen} \rightarrow \int u' \cdot \text{sen } u du = -\cos u + C, C \in \mathbb{R}$
 - $\rightarrow \text{cos} \rightarrow \int u' \cdot \cos u du = +\text{sen } u + C, C \in \mathbb{R}$
- ARCOS
 - $\rightarrow \text{arcsen} \rightarrow \int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} du = \text{arcsen } u + C, C \in \mathbb{R}$ // arcos es = pero con un - delante.
 - $\rightarrow \text{arctg} \rightarrow \int \frac{u'}{1+u^2} du = \text{arctg } u + C, C \in \mathbb{R}$

MÁS REGLAS AVANZADAS:

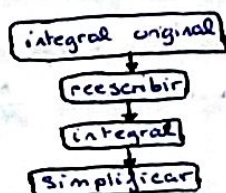
• Suma / resta $\rightarrow \int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

REESCRITURA

Reescribir una función original para que se ajuste a las reglas básicas es muy útil.

VERIFICACIÓN

Es posible comprobar si una integral es correcta derivándola; el resultado debe ser igual al integrando original.



INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN

ESEMPIO

- $$1. \int \sqrt{2x-1} \, dx$$

$$u = 2x - 1 \quad ; \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad ; \quad du = 2dx$$

- $$3 \cdot \int \sqrt{u} \frac{du}{2} ; \quad \frac{1}{2} \int \sqrt{u} du =$$

- $$4 = \frac{1}{2} \int u^{1/2} du; \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}}; \quad \frac{\sqrt{u^3}}{3} =$$

- $$4. \frac{1}{2} \int u^{1/2} du; \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2}; \frac{2}{3} u^{3/2}$$

- $$S' = \frac{\sqrt{(2x-1)^3}}{3} + C$$

INTEGRACIÓN POR PARTES

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

lin. diávi = una vaca sin robo (-S) prestada de uniforme *Argon*

- A → arcos
L → Logaritmos
P → potencias / pot
E → exponenciales
S → senos
10 → u

EXAMPLES

ESEMPLI

$$\int x^2 \ln x \, dx \stackrel{1/2}{=} \left[\begin{array}{l} u = \ln x ; du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x^2 dx ; v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right] =$$

$$y' = \ln x \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx =$$

- $$= \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{1}{3} \int x^2 dx =$$

- $$= \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9} + C$$

- $$g = \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9} + C$$

- $$g = \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9} + C$$

FRACTIONS
PARCILES

PASOS

1. Factoriza denominador $D(x)$: ha de factorizarse completamente en factores:

2. Descomponer en fracciones parciales.

- Descomponer en fracciones parciales:
 1. Factores lineales distintos: por cada factor, se añade una fracción del tipo $\frac{A}{px+q}$
 2. Factores cuadráticos irreducibles: se añade una fracción del tipo $\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$
 3. Factores lineales repetidos: si el factor $(px+q)$ aparece m veces, se añaden m fracciones del tipo $\frac{A_i}{(px+q)^i}$ para $i=1, 2, \dots, m$

- Factores lineales repetidos: si un factor aparece m veces, $(px+q)^m$, se incluyen m fracciones con potencias ascendentes en el denominador: $\frac{A}{px+q} + \frac{A_2}{(px+q)^2} + \dots + \frac{A_m}{(px+q)^m}$

FRACCIONES PARCIALES

↳ Factores cuadráticos distintos: por cada uno se incluye una fracción con un numerador lineal: $\frac{Bx+C}{ax^2+bx+c}$

↳ Factores cuadráticos repetidos: similar a los lineales, se incluyen fracciones con numeradores lineales y potencias ascendentes en el denominador.

4. Resolución: para hallar A, B, C, ..., se multiplica toda la ecuación por el mínimo común denominador para obtener la "ecuación básica". Luego hay 2 opciones.

↳ Sustitución de valores convenientes: se sustituyen las raíces de los factores lineales en la ecuación básica para eliminar términos y despejar constantes

↳ Igualación de coeficientes: se expande la ecuación básica y se agrupan los términos por potencias de x, creando un sistema de ecuaciones lineales.

C.9. $\int \frac{5x^2+20x+6}{x^3+2x^2+x} dx$; $x^3+2x^2+x = x(x+1)^2$; $\frac{5x^2+20x+6}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$;

$$A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx = 5x^2+20x+6 \quad \left\{ \begin{array}{l} A=6 \\ C=9 \\ B=-4 \end{array} \right.$$

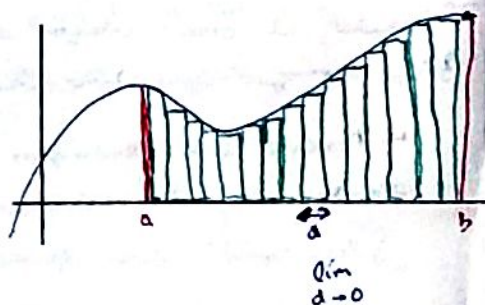
$$\int \left(\frac{6}{x} - \frac{4}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2} \right) dx$$

Las integrales surgen en parte por la necesidad de calcular áreas delimitadas por curvas.

PROBLEMA DEL AREA

Una aproximación del área se puede obtener a través de la suma de rectángulos de base d. Para ello resulta útil el sumatorio.

$$n=4 \quad \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$



• Propiedades de sumatorios

$$1. \sum_{i=1}^n k \cdot a_i = k \sum_{i=1}^n a_i$$

$$2. \sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i$$

• Formulas de sumatorios

$$1. \sum_{i=1}^n c = cn, \quad c \text{ es una constante}$$

$$2. \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$3. \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$4. \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x) \Delta x = \int_a^b f(x) dx \rightarrow \text{Integral Definida nos da el área}$$

INTEGRAL DEFINIDA

REGLA DE BARROW

1. Realizar la integral

2. Sustituimos los números dados (1º b, 2º a)

3. El segundo resta al primero y resuelve

$$\int_{-1}^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = \left(\frac{2^2}{2} \right) - \left(\frac{(-1)^2}{2} \right) = \frac{3}{2}$$

NOTA: Si una función es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces es integrable en dicho intervalo

INTEGRAL DEFINIDA

• Valor Medio de una Función:

Es el valor promedio de una función integrable en un intervalo $[a, b]$ y se calcula como $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Geométricamente, representa la altura de un rectángulo que tiene la misma área que la región bajo la curva.

• Teorema del Cambio Neto:

La integral definida de una razón de cambio representa el cambio total o neto en la cantidad original.

El área entre 2 curvas, f y g , en un intervalo $[a, b]$, se interpreta como el área bajo la curva superior menos el área bajo la inferior.

PASOS

1° Calcular pts de corte entre funciones.

↳ (No siempre necesario): igualar las funciones, $(f(x) = g(x))$.

2° Representar / dibujar función (No siempre necesario)

↳ Útil para saber cuál va por encima / debajo.

3° Calcular el área: integral definida $\left(\int_a^b \right)$ de las funciones.

Hay 2 formas de hacerlo:

↳ Respecto a x (Rectángulos verticales): recomendada

cundo los límites están en el eje x . Haciendo

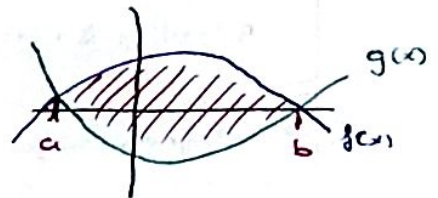
$$\int_a^b \text{curva superior} - \text{curva inferior} \, dx$$

↳ Respecto a y (Rectángulos horizontales): recomendada

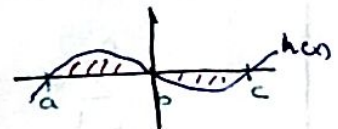
cundo los límites están dados en términos de y .

Haciendo $\int_{y_1}^{y_2} [\text{curva derecha} - \text{curva izquierda}] \, dy$

EXEMPLOS



$$\int_a^b f(x) - g(x) \, dx$$



$$\int_a^b h(x) - 0 \, dx + \int_b^c 0 - h(x) \, dx$$

Un sólido de revolución se genera al girar una región plana alrededor de una recta llamada eje de revolución. Existen 2 métodos:

• Método de Discos: cuando la región se gira alrededor de un eje que es frontera de la propia región, sin dejar huecos.

↳ Eje horizontal: $V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 \, dx$

↳ Eje vertical: $V = \pi \int_c^d [R(y)]^2 \, dy$

• Método de Arandelos: es el método de discos para sólidos con un hueco central. Se calcula restando el volumen del hueco (radio interno) al volumen total (radio externo).

$$V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 - [r(x)]^2 \, dx$$

NOTA: para determinar la variable de integración, se puede colocar un rectángulo perpendicular al eje de revolución: si el ancho es dx , se integra respecto a x y viceversa.

ÁREA ENTRE DOS CURVAS

VOLUMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN

De forma similar a la derivación parcial, es posible integrar una función de varias variables con respecto a una de ellas manteniendo la otra constante.

INTEGRACIÓN PARCIAL

→ Con respecto a y : x fija. El resultado es una función de x . $\int f(x, y) dy = \int f(x, y) dy = \int y dx$
 → Con respecto a x : y fija. El resultado es una función de y . $\int f(x, y) dx = y(x^2) + C(y)$

NOTA: la variable de integración no puede aparecer en sus propios límites de integración (no tendría sentido integrar con respecto a x desde 0 hasta x).

Una integral iterada es, en esencia, una integral dentro de otra (anidadas).

INTEGRAL ITERADA

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx \quad \text{o} \quad \int_a^b \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

- Límites internos: pueden ser variables con respecto a la variable de la integral externa.
- Límites externos: deben ser constantes con respecto a ambas variables.
- Resultado: número real al resolver ambos integrales.

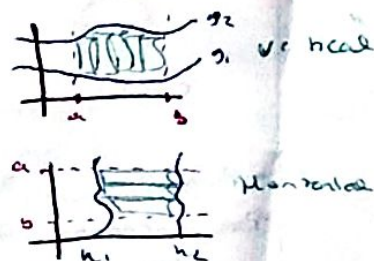
CÁLCULO DE ÁREA EN EL PLANO

El área de una región plana R puede representarse mediante una integral iterada donde el integrando es igual a 1 ($f(x, y) = 1$). Hay 2 tipos:

- Regiones Verticalmente Simples: están delimitadas por líneas verticales ($x=a$, $x=b$) y funciones de x en la parte superior e inferior. Orden de integración $dy dx$.
- Regiones Horizontalmente simples: delimitadas por líneas horizontales ($y=a$, $y=b$) y funciones de y en la izquierda y derecha. Orden de integración $dx dy$.

OJO

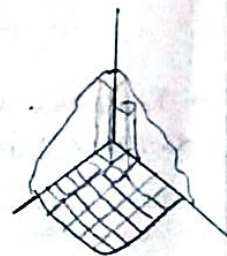
- El orden de integración puede facilitar los cálculos.
- Se puede realizar cambio de orden pero ello implica determinar nuevos límites para la misma área.
- Si una región no es puramente simple hay que dividirla en subregiones.



Similar al concepto de una integral sencilla, la integral doble se utiliza para calcular el volumen de una región sólida.

INTEGRAL DOBLE

Ahora en vez de aproximar por rectángulos, se aproxima por prismas cuya altura viene dada por $f(x, y)$.



Para calcular el valor de las integrales dobles se escriben como una integral iterada. Se puede elegir el orden de integración, ojo con cual es más fácil.

NOTA: Las propiedades de las integrales dobles son las mismas que las sencillas.

VALOR MEDIO DE UNA FUNCIÓN

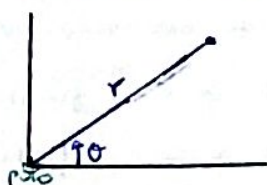
El valor medio de una función de dos variables sobre una región plana R se calcula dividiendo la integral doble de la función sobre la región entre el área total de dicha región.

$$\text{Valor medio} = \frac{1}{A} \iint_R f(x, y) dA$$

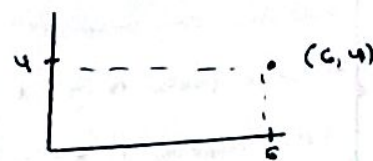
$A = \text{área de } R$

COORDENADAS POLARES

SISTEMA POLAR



SISTEMA CARTESIANO



un punto en el sistema polar puede tener múltiples representaciones.
 C.g. $\Rightarrow (r, \theta) = (r, \theta + 2n\pi) = (-r, \theta + \pi)$

CONVERSION

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Polar} \\ \text{Rectangular} \\ \text{Rectangular} \\ \text{Polar} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array} \right.$	$x = r \cos \theta$
		$y = r \sin \theta$
		$r = \sqrt{x^2 + y^2}$
		$\tan \theta = y/x ; \theta = \arctan \frac{y}{x}$

GRÁFICAS POLARES ESPECIALES

↳ Círculos y Líneas: como $r = a$ (Círculo centrado en origen) o $\theta = \alpha$ (línea radial).

↳ Caracoles: cuya forma es $r = a \pm b \cos \theta$ o $r = a \pm b \sin \theta$ incluyen a las cardioides (forma de corazón) cuando $a = b$.

↳ Curvas Rosas: tienen la forma $r = a \cos n\theta$ o $r = a \sin n\theta$. El número de pétalos depende de n : si n es impar tiene n pétalos, si es par tiene $2n$ pétalos.

↳ Lemniscatas: curvas con forma de ocho, representadas por $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ o $r^2 = a^2 \sin 2\theta$.

↳ Espiral de Arquímedes: definida por $r = a\theta$



Círculo



Caracol



Curvas Rosa



Lemniscates



Espiral de Arquímedes

Pendientes y Rectas Tangentes

Para encontrar la pendiente de una recta tangente a una curva polar $r = f(\theta)$, se usan ecuaciones paramétricas y regla de la cadena.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f(\theta) \cos \theta + f'(\theta) \sin \theta}{-f(\theta) \sin \theta + f'(\theta) \cos \theta} \rightarrow \text{mientras no sea } 0.$$

↳ Tangentes horizontales y verticales: se localiza resolviendo $dy/d\theta = 0$ y $dx/d\theta = 0$ respectivamente, siempre que no sean cero simultáneamente.

↳ Tangentes en el polo: si $f(\alpha) = 0$ y $f'(\alpha) \neq 0$, entonces la línea $\theta = \alpha$ es tangente al polo del gráfico de $r = f(\theta)$.

Diferencial de Área en Polares

Al cambiar a coordenadas polares, el diferencial de área no es simplemente $dr d\theta$. Debido a la geometría de los sectores polares, se debe incluir el factor extra de r , luego:

$$dA = r dr d\theta$$

// Esto implica que que el área de un sector polar aumenta a medida que se aleja del origen

INTEGRALES POLARES

INTEGRALES POLARES

• Integrales Dobles Polares.

Si una función f es continua en una región plana A , la integral se define como:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

↳ Regiones r -simples: los límites de θ son constantes (α, β) y los límites de r son funciones de θ (g_1, g_2)

↳ Regiones θ -simples: Los límites de r son constantes y los de θ son variables.

• Aplicaciones

- Cálculo de áreas: Se pone el integrando igual a 1 (sin olvidar el factor r).
- Cálculo de volúmenes: Si una función $z = f(x, y)$ es no negativa en una región R .
- Se puede hacer cambio de Orden de Integración en el mismo objeto que anteriormente.

TEMA 4.

ECUACIONES DIFERENCIALES

Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una variable independiente (usualmente x), una función dependiente (y) y una o más de sus derivadas.

• Orden: el orden de una ecuación diferencial viene dado por la derivada de mayor orden en la ecuación. Por ejemplo, una ecuación con y'' es de segundo orden.

• Tipos de soluciones:

↳ General: Es la familia de todas las funciones que satisfacen la ecuación. Incluye constante arbitraria (C) debido al proceso de integración. Una ecuación de orden n tiene una solución general con n constantes.

$$\begin{aligned} y &= \int (3x^2 - 1) dx = \\ &= x^3 - x + C \\ &[\text{General solution}] \end{aligned}$$

↳ Particular: Es una solución específica donde se han determinado los valores de las constantes. Si la solución general representa una familia de curvas, la particular representa una única curva que pasa por un pto. específico.

Nota: para encontrar una solución particular se requiere de una condición inicial. El n° de condiciones iniciales ha de coincidir con el orden de la ecuación.

Si la razón de cambio de una variable es proporcional a su valor ($y' = ky$), entonces la solución viene dada por la expresión:

$$y = C e^{kt}$$

↑
valor inicial

C
constante
de proporcionalidad

$k > 0 \rightarrow$ crece
 $k < 0 \rightarrow$ decrece

Deducción

$$y' = ky$$

$$\frac{y'}{y} = k$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int k dt$$

$$\ln y = kt + C$$

$$y = e^{kt+C} = C e^{kt}$$

CRECIMIENTO y DECAIMIENTO

Es una forma de resolver ecuaciones diferenciales. Una ecuación es separable si puede escribirse en la forma $N(y) dy = M(x) dx$.

SEPARACIÓN DE VARIABLES

PASOS

1. Agrupar todos los términos con 'y' en el diferencial dy, y todos los que contengan x con dx.
2. Integrar ambos lados de la ecuación.

EJEMPLO

$$x^2 + 3y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\int 3y dy = \int -x^2 dx$$

$$\frac{3y^2}{2} = -\frac{x^3}{3} + C$$

NOTA: En ocasiones no es posible despejar la variable y de forma explícita, por lo que la solución se deja en forma implícita.

Establece que la tasa de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su propia temperatura y la del medio ambiente.

LEY DE ENFRIAMIENTO

$$\frac{dy}{dt} = K(y - T_0) \rightarrow \text{Temperatura constante del entorno.}$$

Son familias de curvas que se intersecan en ángulos rectos.

TRAYECTORIAS ORTOGONALES

1. Hallar la pendiente de familia original ($\frac{dy}{dx}$)
2. Se toma su recíproco negativo
3. Se resuelve la ecuación diferencial mediante separación de variables.

OJO: estos ejercicios deben hacerse derivando la ecuación implícita.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Son ecuaciones que inicialmente no son separables pero pueden convertirse en tales mediante un cambio de variable.

ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS

- Una función $f(x, y)$ es homogénea de grado n si $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$
- Una ecuación diferencial homogénea de la forma:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

NOTA: M y N son homogéneas del mismo grado

Si la ecuación es homogénea, puede ser transformada en una ecuación diferencial separable sustituyendo:

$$y = vx \quad ; \quad dy = x dv + v dx$$

Nota: v es una función derivable de x

Se denomina exacta a una ecuación $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ si existe una función f de dos variables cuyas derivadas parciales continuas sean tales que:

$$f_x(x, y) = M(x, y) \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = N(x, y)$$

La solución general de la ecuación es $f(x, y) = C$.

$$\begin{array}{ccc} & f(x, y) & \\ \swarrow & & \searrow \\ M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} & & N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} \\ \searrow & & \swarrow \\ M_y & & N_x \\ & \searrow & \swarrow \\ & f_{xy}(x, y) & \end{array}$$

- **CRITERIO DE EXACTITUD.** Suponiendo que M y N tienen derivadas parciales continuas la ecuación es exacta si y sólo si:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTA

ECUACIONES
DIFERENCIALES
EXACTA

El objetivo para la resolución de estas ecuaciones es hallar la función $f(x,y)$ tal que la solución general sea $f(x,y) = C$.

PASOS

1. Integrar una parte: integrar M respecto a x (o N respecto a y) para obtener una expresión inicial de f , la cual incluirá una función desconocida "constante" respecto a la integración.
2. Derivar y comparar: se deriva el resultado obtenido respecto a la otra variable y se iguala a la otra función (N o M) para encontrar la derivada de la función desconocida.
3. Integrar la función desconocida: se integra para hallar la función y se completa la función $f(x,y)$.

• Factores integrantes.

Si la ecuación no es exacta, a veces es posible convertirla en una multiplicándola por un factor integrante ($\mu(x,y)$). Es difícil de hallar pero se puede calcular de forma rutinaria las que dependen solo de x o y .

CASO 1

$$\frac{1}{\mu(x,y)} [M_y - N_x] = h(x)$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{e^{\int h(x) dx}}$$

factor integrante

$$M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$$

CASO 2

$$\frac{1}{N(x,y)} [N_x - M_y] = k(y)$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{e^{\int k(y) dy}}$$

factor integrante.

Una ecuación diferencial de primer orden a cualquier ecuación diferencial en forma:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Donde P y Q son funciones continuas de x . Esta ecuación diferencial lineal de primer orden se dice que está en forma normal.

• Factor integrante:

Para resolver estas ecuaciones se usa un factor integrante $\mu(x)$ que convierte el lado izquierdo en la derivada de un producto.

Factor: $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$

Lo Procedimiento: al multiplicar toda la ecuación por $\mu(x)$ el miembro de la izquierda queda como $\frac{d}{dx} e^{\int P(x) dx}$

La Solución general:

$$\boxed{y e^{\int P(x) dx} = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C}$$

ECUACIONES
DIFERENCIALES
LINEALES

Ecuaciones en la forma:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

→ Si $n=0$ es lineal.
→ Si $n \neq 0$ es de variables separadas.

Ecuaciones de BERNOLLI

Para resolverlas, primero se reducen a ecuaciones lineales y después se resuelve como tal.

Pasos

Solución general

1. Multiplicamos por y^{-n}

2. Multiplicamos por $(1-n)$

3. Se sustituye $z = y^{1-n}$

4. Se resuelve la lineal y después se revierte el cambio de variable.

$$y^{1-n} e^{\int (1-n)P(x) dx} = \int (1-n)Q(x) e^{\int (1-n)P(x) dx} dx + C$$

VARIABLES SEPARABLES

→ Forma: $M(x) dx + N(y) dy = 0$ | $M(x) dx = N(y) dy$

→ Método: Agrupar términos de la misma variable e integrar cada lado.

HOMOGENEA

→ Forma: $M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$

→ Condición: M y N deben ser funciones homogéneas del mismo grado.

→ Método: se usa la sustitución $y = vx$ para transformarla en variables separadas.

↳ $y = vx$; $dy = x dv + v dx$

EXACTAS

→ Forma: $M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$

→ Condición: criterio de exactitud ($\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$)

→ Método: Hallar una función $f(x,y)$ tal que $f_x = M$ y $f_y = N$ resultando en la solución $f(x,y) = C$.

FACTOR

INTEGRANTES

→ Forma: $u(x,y) M(x,y) dx + u(x,y) N(x,y) dy = 0$

→ Método: para transformar una no exacta a exacta

$$\left\{ \begin{array}{l} e^{\int h(x) dx} \\ e^{\int k(y) dy} \end{array} \right.$$

LINIALES

→ Forma: $y' + P(x)y = Q(x)$

→ Método: multiplicar por factor integrante $u(x) = e^{\int P(x) dx}$.

BERNOLLI

→ Forma: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$

→ Método: se reduce a una ecuación lineal mediante la sustitución $z = y^{1-n}$

TAYLOR

Esto se usa para encontrar un polinomio P que se parezca lo más posible a una función f cerca de un punto determinado C , llamado centro o pto de expansión.

APROXIMACIÓN POLINOMICA

• Aproximación de primer grado: aproximación lineal donde el valor y la pendiente (primera derivada) del polinomio coinciden con los de la función original en el pto C .

Para aumentar la precisión las derivadas de orden superior deben coincidir.

Dependiendo de donde se centre la aproximación, el polinomio recibe un nombre distinto:

→ Polinomio de Taylor: es el polinomio de grado n para una función f en un punto arbitrario c .

$$P_n(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

→ Polinomio de Maclaurin: caso especial del polinomio de Taylor donde el centro es el origen ($c=0$).

- e^x : $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$
- $\sin x$: solo contiene pot. impares de x
- $\cos x$: solo contiene pot. pares de x
- $\ln x$ (centrado en $c=1$)

$$f(x) = \ln x$$

$$f(1) = 0$$

$$f'(x) = x^{-1}$$

$$f'(1) = 1$$

$$f''(x) = -x^{-2}$$

$$f''(1) = -1$$

$$f'''(x) = 2x^{-3}$$

$$f'''(1) = 2$$

$$f^{(4)}(x) = -6x^{-4}$$

$$f^{(4)}(1) = -6$$

PASOS

1. Identificar:
 - la función a aproximar $f(x)$
 - el grado del polinomio (n)
 - el centro (c).
2. Calcular derivadas: Hallar $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x)$.
3. Evaluar derivadas: En las derivadas del paso anterior sustituye x por c : $f'(c), f''(c), \dots, f^{(n)}(c)$.
4. Sustituye en fórmula general.

NOTA: nos pueden dar un polinomio de la lista básica ($e^x, \sin x$ o $\cos x$) y sustituir la variable en él.

$$P_4(x) = 0 + \frac{(x-1)^1}{1!} + \frac{-(x-1)^2}{2!} + \frac{2(x-1)^3}{3!} + \frac{-6(x-1)^4}{4!}$$

Según el Tma de Taylor, la aproximación es más precisa en valores de x cercanos al centro c y su exactitud va disminuyendo a medida que x se aleja de él.

Para medir formalmente esta exactitud podemos usar la siguiente expresión, la cual permite calcular un límite superior para el error cometido.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-c)^{n+1}$$

es un valor que existe entre x y c .

Una serie de potencias es una serie infinita donde cada término contiene una potencia de la variable x . Se define como:

- Centrada en 0: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$
- Centrada en c : $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1 (x-c) + a_2 (x-c)^2 + \dots$

Donde cada c es una constante llamada centro de la serie.

• Radio o Intervalo de Convergencia

El dominio de una serie de potencias (el conjunto de valores de x para los cuales la serie converge), tiene una de estas 3 formas:

- CASO 1: La serie converge en un solo pto., en su centro (c).



Radio = 0

- CASO 2: La serie converge en un rango



$$|x-c| < R \rightarrow \text{converge}$$

$$|x-c| > R \rightarrow \text{diverge}$$

- CASO 3: La serie converge por toda la recta ($R = \infty$)

NOTA:
Converge $\rightarrow$ tiene límite
Diverge $\rightarrow$ no tiene límite

Definición: El valor R es el radio de convergencia, y el conjunto de todos los valores de x es el intervalo de convergencia.

SERIES DE POTENCIA

• La Prueba del Cociente.

Para encontrar el radio de convergencia, la herramienta más utilizada es la Prueba del cociente (Ratio Test). Esta establece que para una serie $\sum a_n$:

↳ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, la serie converge absolutamente.

↳ Si el límite es > 1 o ∞ , la serie diverge.

↳ Si el límite es $= 1$, la prueba no es concluyente.

• Propiedades de las Funciones de Series de potencia.

Una función definida por una serie de potencias se comporta de manera similar a un polinomio dentro de su intervalo de convergencia.

→ Continua y diferenciable en todo su intervalo

→ Se puede obtener la derivada o integral de la función derivando o integrando cada término de la serie original.

→ Radio de convergencia: el radio de convergencia de la serie resultante de derivar o integrar es el mismo, aunque el comportamiento de los ptos finales del intervalo pueden variar.

Si una función tiene derivadas de todos los órdenes, puede representarse mediante una serie de potencias específica.

SERIES DE TAYLOR Y MACLAURIN

- Serie de Taylor: Los coeficientes siguen la forma $a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$.
- Serie de Maclaurin: Es una serie de Taylor centrada en $c=0$.

$$\text{Área de Revolución} = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$